abs-id = 171

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Deux augmentations successives de 20 % correspondent, globalement, à une augmentation de :

- ☐ **a.** 40 %
- ☐ **b.** 36 %
- ☐ **c.** 44 %
- ☐ **d.** 42,5 %

Question 1.2

Une forme factorisée de l'expression $25x^2 - 1$ est :

- ☐ **a.** $(5x-1)^2$
- ☐ **b.** $(5x+1)^2$
- ☐ **c.** $(5x-1)(5x+1)$
- ☐ **d.** $(1-5x)(1+5x)$

Question 1.3

On considère le nombre $A = \dfrac{-5}{3} \div \dfrac{-5}{4} - \dfrac{2}{15}$. On a :

- ☐ **a.** $A = -\dfrac{6}{5}$
- ☐ **b.** $A = \dfrac{6}{5}$
- ☐ **c.** $A = 2$
- ☐ **d.** $A = \dfrac{14}{15}$

Question 1.4

On considère les deux points A$(-4\,;8)$ et B$(4\,;-8)$.
Combien vaut la pente de la droite (AB) ?

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** -2
- ☐ **c.** $\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** $-\dfrac{1}{2}$

Question 1.5

On considère le nombre $B = \sqrt{\sqrt{(-75)^2}}$. On a :

- ☐ **a.** $B = 75$
- ☐ **b.** $B = 3\sqrt{5}$
- ☐ **c.** $B = 5\sqrt{3}$
- ☐ **d.** $B = 15$

Question 1.6

Dans le plan muni d'un repère, on considère (d_1) et (d_2) les deux droites d'équations respectives $y = -2x + 5$ et $y = 3x + 4$.

Ces deux droites se coupent au point d'abscisse :

- ☐ **a.** $x = -5$
- ☐ **b.** $x = 5$
- ☐ **c.** $x = -\dfrac{1}{5}$
- ☐ **d.** $x = \dfrac{1}{5}$

Question 1.7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x$.
L'ensemble des antécédents de 0 par f est :

- ☐ **a.** $\{0, 1\}$
- ☐ **b.** $\{-1, 1\}$
- ☐ **c.** $\{0\}$
- ☐ **d.** $\{-1, 0, 1\}$

Question 1.8

On suppose que la formule $V_s = \sqrt{\dfrac{2W}{\rho S C_L}}$ est vraie. On a alors :

- ☐ **a.** $W = \dfrac{V_s^2 \rho S C_L}{2}$
- ☐ **b.** $W = \dfrac{V_s^2}{2} - \rho S C_L$
- ☐ **c.** $W = 2V_s^2 \rho S C_L$
- ☐ **d.** $W = \dfrac{V_s \rho S C_L}{2}$

Question 1.9

Parmi les équations ci-dessous, laquelle correspond à un cercle ?

- ☐ **a.** $2x(y-1) = 0$
- ☐ **b.** $x^2 + 9x + y^2 - 2y + 50 = 0$
- ☐ **c.** $3x - 2y + 7 = 0$
- ☐ **d.** $x^2 - 4x + y^2 + 8y - 50 = 0$

Question 1.10

On donne ci-contre le tableau de signes d'une fonction f.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Une seule des expressions peut définir la fonction f. Laquelle ?

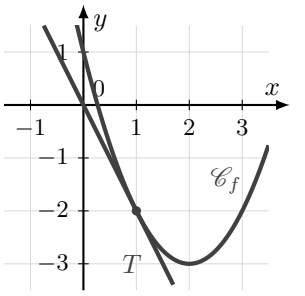
- ☐ **a.** $f(x) = -x^2 + x + 6$
- ☐ **b.** $f(x) = x^2 + x - 6$
- ☐ **c.** $f(x) = -2x^2 - 2x + 12$
- ☐ **d.** $f(x) = 2x^2 - 2x - 12$

Question 1.11

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f et la tangente T à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.

On peut affirmer que :

- ☐ **a.** $f'(1) = 2$
- ☐ **b.** $f'(1) = \dfrac{1}{2}$
- ☐ **c.** $f'(1) = -\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** $f'(1) = -2$



Question 1.12

On considère l'arbre de probabilité ci-contre, où A et E sont deux événements tels que $\mathrm{P}(E) = \dfrac{2}{5}$. On a :

- ☐ **a.** $\mathrm{P}_A(E) = \dfrac{1}{2}$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}_A(E) = \dfrac{2}{3}$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}_A(E) = \dfrac{7}{15}$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}_A(E) = \dfrac{1}{3}$

